

株ステーション連携システム — 設計仕様書 (kabu_native)

対象リポジトリ: `tradebotfile / kabu_native/`

想定読者: `kabu_native` を初めて触れる開発者・運用者

位置づけ: 本文書は `kabuステーション® API` を一次データ源とする新系 (`universe・朝スクリーニング・リプレイ検証・shadow・small paper observer`) の設計仕様である。売買ロジックの意味は、採用済みルール (Phase 13 / Logic Lab v13 frozen) を変えない前提で、パスと起動方法を 2026-05-20 (Phase 61 / structural observer) 時点の実装に合わせて記述する。

別系統: 旧 Yahoo 非公式 API 系はリポジトリ内 `market/yahoo/` (互換シム `yahoo_kabu_watch.py`) に分離されている。詳細は `docs/DESIGN.md` を参照。本書は旧 Yahoo 監視ループの仕様書ではない。

現在の主検証ランタイム (2026-05-20) : `small paper observer` (`run_small_paper_pilot.py`、`--source live / push-replay`)。既定 `trial` は `q070_cap3` + 任意で `structural_exit_policy: combined_structural_exit_v1` (Phase 61)。observer only・実発注なし・runtime verification (performance guarantee ではない)。参照 live セッション: `results/small_paper/20260519/live_full_session_081047/`。

PDF 化: 推奨は `python tools/md_to_pdf.py kabu_native/docs/kabu_station_system_design.md kabu_native/docs/kabu_station_system_design.pdf` (日本語フォントを PDF に埋め込み、表・コードの視認性を調整済み)。代替として VS Code / Cursor のプレビューから「印刷 → PDFへ保存」。

現在のコード配置 (2026-05-20)

役割	実体 (編集・import の正)	備考
small paper observer (主検証ランタイム)	<code>kabu_native/src/small_paper/</code>	observer only・実発注なし (§ 16)
continuation quality / ExposureGate	<code>kabu_native/src/research/</code>	<code>continuation_quality_ranking.py</code> , <code>exposure_gate.py</code>
structural EXIT (observer 層)	<code>kabu_native/src/research/structural_exit_policies.py</code>	<code>structural_observer_v1 / combined_structural_exit_v1</code> (EXIT v13 ではない)
API (REST / PUSH)	<code>kabu_native/src/api/</code>	<code>KabuNativeRestClient / KabuNativePushClient</code>
universe / 朝スクリーン	<code>kabu_native/src/universe/</code> , <code>src/screening/</code>	成果物は <code>kabu_native/data/universe/</code> , <code>results/morning_screen/</code>
リプレイ・検証バッチ	<code>kabu_native/src/replay/</code>	エンジン本体はルート <code>src/</code> <code>kabu_signal_replay.py</code> 等を import 参照

shadow（発注なし live・旧検証）	<code>kabu_native/src/shadow/</code>	<code>run_shadow.py</code> （small paper と 別経路）
Logic Lab（研究）	<code>kabu_native/src/research/</code> <code>logic_lab.py</code> 等	Phase 17-36（§ 15）
シグナル / EXIT	ルート <code>src/</code> <code>kabu_signal_engine.py</code> 、 <code>src/</code> <code>kabu_exit_engine.py</code>	<code>kabu_native/src/signals/</code> は 未移植 （ <code>.gitkeep</code> のみ）
PUSH 記録	<code>kabu_native/scripts/</code> <code>record_push_jsonl.py</code>	<code>kabu_native/data/push_jsonl/YYYY-MM-DD/</code>
市場データ永続化	<code>kabu_native/src/storage/</code>	minute bar builder は 未実装（Phase 16 候補）

- 推奨起動: リポジトリルートを `cwd` に `python kabu_native/scripts/<script>.py`（例: `run_shadow.py`）。
- import: shadow / replay は実行時にルートを `sys.path` に追加し、`from src.kabu_signal_engine import ...` を利用。
- 混同注意: 旧系 `yahoo_kabu_watch.py`・`signal_engine.py`（Yahoo プロファイル）と 別エンジン（`kabu_signal_v1`）である。

起動コマンド対応表（主要 CLI）

用途	コマンド（ <code>cwd</code> = リポジトリルート）
API 接続確認	<code>python kabu_native/scripts/check_api.py</code>
universe 構築	<code>python kabu_native/scripts/build_universe.py --config kabu_native/configs/universe.yaml</code>
朝スクリーニング	<code>python kabu_native/scripts/run_morning_screen.py --universe kabu_native/data/universe/universe_YYYYMMDD.csv</code>
リプレイ	<code>python kabu_native/scripts/run_replay.py --start-date ... --end-date ... --universe ...</code>
shadow（live 検証）	<code>python kabu_native/scripts/run_shadow.py</code>
shadow 安全チェック	<code>python kabu_native/scripts/check_shadow_safety.py</code>
Logic Lab	<code>python kabu_native/scripts/run_logic_lab.py --start-date ... --end-date ... --universe ...</code>
研究終了基準（Phase 36）	<code>python kabu_native/scripts/run_research_exit_criteria.py --run-dir .../run_HHMMSS</code>
small paper observer（主検証ランタイム）	<code>python kabu_native/scripts/run_small_paper_pilot.py --dry-run --source live ...</code> （§ 16）

live observer 準備	<code>python kabu_native/scripts/check_live_observer_readiness.py --config ../small_paper_pilot_q070_cap3.yaml</code>
push-replay (場外)	<code>run_small_paper_pilot.py --dry-run --source push-replay --push-dir ...</code>
セッション後 review	<code>review_runtime_exit.py</code> / <code>review_structural_observer.py</code> / <code>review_phase56_diagnosis.py</code> 等
structural 公式 PF	<code>review_structural_observer.py --structural-exit-policy combined_structural_exit_v1</code>
intraday 在庫監査	<code>python kabu_native/scripts/audit_intraday_data.py</code>

watchdog / bat: 現時点で kabu_native 専用の watchdog は未整備。旧系 `scripts/watchdog.py` は Yahoo paper_trade / Issue Bot 用 (§ 8.1)。shadow 常駐化は手動起動または将来拡張 (Phase 16 以降)。

目次

- [1. 目的と位置づけ](#)
- [2. システム構成](#)
- [3. 監視銘柄の解決順](#)
- [4. 機能一覧](#)
- [5. 判断ロジックの詳細](#)
- [6. 売買判断指標の数値と説明](#)
- [7. 環境変数・外部連携](#)
- [8. 依存関係・実行](#)
- [9. 設計上の注意](#)
- [10. 実装工程のトピック \(これまでの経緯\)](#)
- [11. コマンドライン引数・実行分岐 \(kabu_native scripts\)](#)
- [12. 成果物の命名とディレクトリ規則](#)
- [13. realtime / replay 統一: 共有エンジンと shadow](#)
- [14. 未実装・将来構想 \(Phase 16 以降\)](#)
- [15. Logic Lab と研究終了基準 \(Phase 17–36\)](#)
- [16. Small Paper Observer System \(Phase 45–67\)](#)

1. 目的と位置づけ

kabu_native (株ステーション連携システム) は、kabuステーション® API (REST / PUSH) から東証現物の相場データを取得し、universe 構築・朝スクリーニング・シグナル判定・リプレイ検

- 証・shadow・small paper observer を一つのスタックに集約するためのツール群である。
- 証券会社への自動発注は現段階ではない（shadow は仮想 ENTRY/EXIT、small paper は observer 通知のみ。いずれも `order_enabled=false`）。
 - 現在の主検証ランタイムは small paper observer（Phase 45–67）。
PUSH → feature bridge → quality ranking → ExposureGate → observer tracker → Discord（ENTRY / HOLD / TAKE / [STRUCTURAL EXIT] / SUMMARY）。
TAKE ≠ SELL・EXIT ≠ 実売却（§ 16.6）。
execution system ではない（§ 16.11）。
 - 中核の実体は `kabu_native/scripts/` の CLI と `kabu_native/src/` の各モジュール。シグナル / EXIT のアルゴリズム本体は現状 ルート `src/kabu*_engine.py` にあり、`kabu_native` は 運用・データ・検証パイプラインを担う。
 - 旧系（`market/yahoo/watch.py`、Yahoo 非公式 API、`signal_engine`）は 削除・統合しない。データパス・成果物・watchlist を分離し並行運用する。
 - 設計の正（シグナル定義）はルート `docs/kabu_signal_design.md`（`kabu_signal_v1`）。本書は 運用アーキテクチャ・採用ルール・CLI・成果物を正とする。

方針（データ）

- 場中（realtime） — `kabu /board`（+任意 PUSH）のみ。Yahoo は使わない。
- 履歴（replay） — 当面は旧系 `data/intraday_1m/`（Yahoo 由来 CSV）を read-only 参照し、合成 `kabu board` イベントで再生。
- 自前化の順 — PUSH JSONL 常時保存 → 自前 1 分足 → replay 入力の `kabu` 正規化（§ 14 Phase 16）。

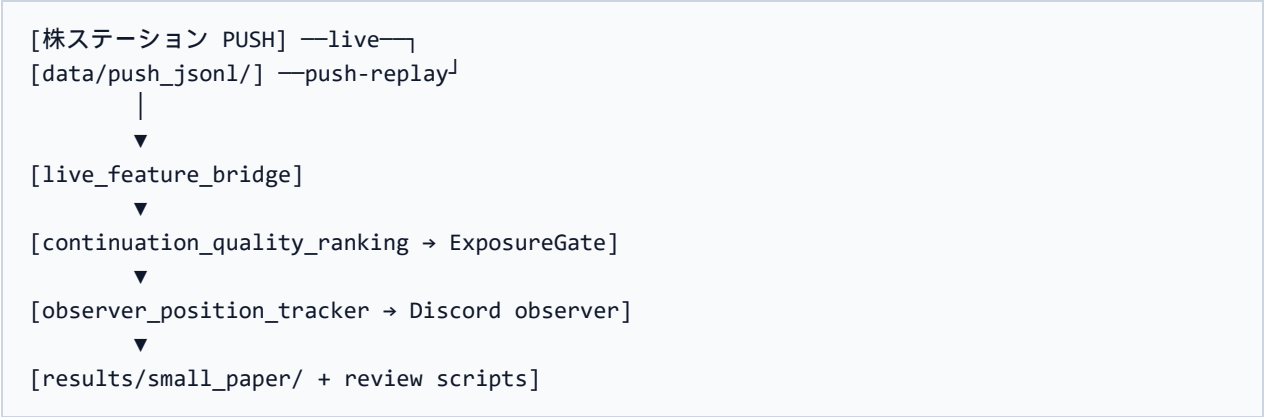
注意: `kabu PUSH` は raw tick ではなく板相当の変更時更新である。Yahoo 1 分足との数値一致は目標としない（`docs/kabu_signal_design.md` Phase 5A）。

2. システム構成

構成要素	役割	状態
kabuステーション API	REST（板・トークン）、 PUSH（WebSocket）	実装済
kabu_native/src/api/	認証・板取得・PUSH register/受信・リトライ	実装済
kabu_native/src/universe/	流動性・価格帯・ETF 除外で passed 銘柄を出力	実装済
kabu_native/src/screening/	朝スクリーニング（10 項目スコア）	実装済
ルート src/ kabu_signal_engine.py	kabu_signal_v1 — ENTRY 判定	実装済 （kabu_native 外）

ルート src/ kabu_exit_engine.py	kabu_exit_v1 — EXIT (BF, hard_stop 等)	実装済 (kabu_native 外)
kabu_native/src/replay/	intraday CSV → 合成イベント → バッチ replay・集計	実装済
kabu_native/src/shadow/	REST ポール (任意 PUSH)、仮想売買、イ ベントログ	実装済 (検証系)
kabu_native/src/ small_paper/	主検証ランタイム — observer only、live / push-replay、仮想ポジション	実装済
kabu_native/src/ research/	ExposureGate、 continuation_quality_ranking, Logic Lab	実装済
record_push_json1.py	PUSH 生ログ記録	実装済
kabu_native/src/storage/	1 分足 builder (recorder は script 経由)	部分
kabu_native/data/ push_json1/	PUSH 生ログ (push-replay 入力)	運用中
kabu_native/data/ intraday_1m/	自前 1 分足 (replay 正の将来先)	空
data/intraday_1m/ (ルー ト)	Yahoo 由来 1 分足 (replay 現行の主入力)	参照のみ (540 symbol-days 例)
kabu_native/configs/ *.yaml	universe / screen / replay / shadow 閾値	実装済
kabu_native/results/	morning_screen / replay / shadow / small_paper / reports	実装済
旧 market/yahoo/	Yahoo 監視・paper_trade	別系統 (docs/ DESIGN.md)

データパイプライン — 現在の主検証ランタイム (small paper observer・runtime verification)



データパイプライン (研究系・§ 14 参照)



watchlist の扱い

系統	銘柄リストの正
旧 Yahoo	ルート watchlist.json (market.yahoo.watch)
kabu_native shadow	morning_screen 結果または universe_intraday_full.csv (watchlist.json は変更しない)

3. 監視銘柄の解決順

3.1 shadow (run_shadow.py)

configs/shadow.yaml の watchlist.source に従う (CLI で上書き可)。

優先	source	解決方法
1	morning_screen (既定)	results/morning_screen/ 最新 CSV の pass_screen=true 上位 top_n (既定 10)
2	universe	universe_path (既定 universe_intraday_full.csv) の passed 銘柄、最大 top_n

- --watchlist-path で CSV / ディレクトリを明示指定可能。

- `--dry-run` はリスト解決のみで終了。

3.2 universe ビルド (`build_universe.py`)

1. `configs/universe.yaml` の `include_symbols` (将来は銘柄マスタ拡張)
2. 各銘柄を `kabu /board` で実測
3. `min_trading_value` / 価格帯 / `max_spread_bps` / `exclude_etf` 等で `passed` / 除外理由を付与
4. `data/universe/universe_YYYYMMDD.csv` と JSON を出力

3.3 朝スクリーニング (`run_morning_screen.py`)

1. 入力: universe CSV の `passed=true` のみ
2. `kabu /board` で 10 項目スコアリング
3. `gates` で `pass_screen`、上位 `max_symbols` に `rank` を付与
4. 出力: `results/morning_screen/YYYYMMDD/morning_screen_*. {csv,json}`

3.4 リプレイ (`run_replay.py`)

銘柄集合は いずれか必須 (排他ではなく指定されたソースをマージ) :

オプション	説明
<code>--symbols 9984.T,8306.T</code>	直接指定
<code>--universe path.csv</code>	<code>passed=true</code> (設定 <code>universe_passed_only</code>)
<code>--morning-screen path/</code>	<code>pass_screen=true</code> (最新 CSV 自動選択可)

日付は `--start-date` / `--end-date` (YYYY-MM-DD) 必須。

4. 機能一覧

機能	起動の目安	概要	状態
API 接続確認	<code>check_api.py</code>	トークン・板要約・ PUSH 仕様 (<code>--push-spec-only</code>)	DONE
universe 構築	<code>build_universe.py</code>	流動性フィルタ・ <code>passed</code> CSV/JSON	DONE
朝スクリーニング	<code>run_morning_screen.py</code>	上位 N 銘柄ランキング	DONE
リプレイ (基盤)	<code>run_replay.py</code>	1m CSV → 合成 board → trades 集計	DONE

intraday 在庫 監査	audit_intraday_data.py	日付×銘柄カバレッジ	DONE
Logic Lab	run_logic_lab.py	全銘柄×複数日・固定 プロファイル横比較 (ENTRY/EXIT 診断)	DONE
研究終了基準	run_research_exit_criteria.py	過学習リスク・OOS 準 備・freeze 判定 (メタ 分析)	DONE
構造分析	analyze_replay_results.py	BF 比率・銘柄集中等	DONE
パラメータス weep	run_phase8_sweep.py	OFAT (EXIT 窓・BF confirm 等)	DONE
ENTRY 品質 分析	run_phase9_entry_quality.py	MFE / MAE / 継続率	DONE
組み合わせ候 補	run_phase10_combined_candidates.py	ルール組合せ (採用見 送り含む)	DONE
screen × replay	run_phase11_screen_replay.py	universe vs top-N screen	DONE
市場セッショ ン制御	run_phase13_session_control.py	09:05-14:50 正式ルール 確定	DONE
shadow	run_shadow.py	発注なし live、仮想ポ ジション	DONE
shadow 安全 チェック	check_shadow_safety.py	safety フラグ・legacy 未接続の機械検証	DONE
small paper observer	run_small_paper_pilot.py	runtime verification・ observer only・実発注 なし	DONE (主検 証ランタイ ム)
small paper 安全チェック	check_small_paper_safety.py	order_enabled / dry_run_required 等	DONE
live observer readiness	check_live_observer_readiness.py	Phase 55 再試験前ゲー ト	DONE
paper_trade / Discord 実売 買	—	small paper は observer only (実発注 経路なし)	STOPPED
PUSH 記録	record_push_json1.py	data/push_json1/YYYY- MM-DD/	DONE
自前 1 分足	(未配置)	kabu_native/data/ intraday_1m/	TODO

Discord 通知	shadow.yaml	既定 OFF（参考通知用 フラグあり）	DISABLED
自動発注	—	API 発注経路なし	DISABLED

4.1 検証・分析スクリプトの出力先

CLI	出力の目安
run_phase8_sweep.py	kabu_native/results/reports/phase8_sweep_YYYYMMDD.*
run_phase9_entry_quality.py	results/reports/phase9_entry_quality_YYYYMMDD.*
run_phase10_combined_candidates.py	results/reports/ phase10_combined_candidates_YYYYMMDD.*
run_phase11_screen_replay.py	results/reports/phase11_screen_replay_YYYYMMDD.*
run_phase13_session_control.py	results/reports/phase13_session_control_YYYYMMDD.*
analyze_replay_results.py	results/reports/structure_analysis_YYYYMMDD.*
check_shadow_safety.py	results/reports/safety_report_YYYYMMDD.json
run_logic_lab.py	results/research/logic_lab/YYYYMMDD/run_HHMMSS/
run_research_exit_criteria.py	同一 run 配下の research_exit_report.*, phase_progression_analysis.json
run_small_paper_pilot.py	results/small_paper/YYYYMMDD/{live_*,push_replay_*}/
review_runtime_exit.py 等	同一 session 配下の runtime_exit_review.json 等

4.2 リプレイのスキップ理由（skipped_inputs.csv）

skip_reason	意味
missing_intraday_csv	該当日・銘柄の CSV が無い
empty_csv	ファイルはあるが行が無い
invalid_columns:...	OHLCV 列不足・正規化失敗

行は落とさず スキップ一覧に残す（旧系 DESIGN と同趣旨）。

5. 判断ロジックの詳細

重要: realtime (shadow) と replay は 同一 kabu_signal_v1 / kabu_exit_v1 を import するが、入

カデータ源（live board vs 合成イベント）が異なる。replay 専用の「条件緩和」は `relaxed_signal` 等の 明示フラグのみ（検証用・shadow 既定 OFF）。

5.1 一次入力 — `KabuBoardSnapshot`

PUSH 受信を主、REST `/board` を欠損時・最大間隔（shadow 既定 15 秒）のフォールバック。

カテゴリ	代表フィールド	用途
価格・時刻	<code>CurrentPrice</code> , <code>CurrentPriceTime</code>	ブレイク・鮮度
VWAP・出来高	<code>VWAP</code> , <code>TradingVolume</code> （差分）	乖離・出来高増
セッション	<code>HighPrice</code> , <code>LowPrice</code> , <code>OpeningPrice</code>	高値接近・レンジ
板	<code>BidPrice/AskPrice</code> , 気配数量	スプレッド・板厚み

詳細フィールド表は `docs/kabu_signal_design.md §1`。

5.2 ENTRY — `kabu_signal_v1`（概要）

段階	内容
銘柄前提	shadow watchlist / replay 銘柄集合で限定
必須ゲート	スプレッド・鮮度・VWAP 乖離・高値接近・出来高増（v1 定義）
ブレイク	<code>price >= trigger_level</code> の初回 → <code>breakout_event</code>
スコア	<code>signal_score</code> 0~100。 <code>entry_score_min</code> （既定 60）以上で ENTRY 候補
タイミング	<code>require_timing_ok</code> （v1 のタイミングゲート）
セッション	<code>entry_allowed(ts)</code> — Phase 13 正式（§5.4）

5.3 EXIT — `kabu_exit_v1`（shadow / replay 共通）

出口	概要
<code>breakout_failure</code> （BF）	ブレイク水準からの失敗。 <code>bf_confirm_count</code> 連続で確定
<code>hard_stop</code>	Entry からの最大損失%（tier 別）
EOD	リプレイ終端で <code>eod_close</code> 等

shadow 採用（Phase 13）：`bf_confirm_count=2`, `fail_buffer_pct=0.12`, `hard_stop_pct=1.20`（tier B） — `configs/shadow.yaml`。

5.4 市場セッション ENTRY 枠（正式ルール）

バックテスト上の「09:30 まで入らない」最適化ではなく、東証現物の市場構造に基づく枠。

項目	値 (JST)
ENTRY 開始	09:05 (寄り板安定化後)
ENTRY 終了	14:50 (大引け前の新規リスク回避)
14:50 以降	新規 ENTRY 不可。保有は <code>kabu_exit_v1</code> または EOD

実装: `kabu_native/src/replay/session_control.py` の `entry_allowed()`。
 廃止: `no_entry_until` (09:30 等) — Phase 10 で数値改善があっても shadow 正式採用から除外 (Phase 13) 。

small paper との関係 (混同禁止) : 上記 09:05–14:50 は shadow / batch replay / `kabu_signal_v1` ENTRY 枠 (Phase 13) 。small paper observer は別の `allowed_trading_windows` (§ 16.4) を `ExposureGate` で使用する。これは市場構造上の許可取引時間であり、時間帯最適化・午前のみ・セッション別 threshold・時刻別 quality 調整は禁止。

5.5 replay 入力 — 合成 board イベント

- `replay/intraday.py` が 1 分足 CSV を読込 (`data_roots` 順: 新系 → 旧系 Yahoo) 。
 - `push_messages_from_yahoo_df` 系で kabu board 相当イベント列を生成 (密度は `synthetic_events_per_minute` 等) 。
 - 時系列順に `kabu_signal_replay` へ供給。lookahead 禁止 (各イベント時点以前の履歴のみ) 。
- 未実装: 保存 PUSH JSONL からの直接再生 (Phase 17) 。

5.6 リプレイ改善の採用基準 (運用)

原則	内容
特定銘柄最適化禁止	9984 等 1 銘柄の損失集中を「全体改善」とみなさない
特定日最適化禁止	数日だけの成績でルール採用しない
特定時刻最適化禁止	<code>no_entry_until=09:30</code> 等は正式ルールにしない
市場構造のみ	09:05 / 14:50 / BF confirm 等
全銘柄 replay	原則 <code>universe_intraday_full.csv</code> (27 銘柄) × 在庫期間
trades 減のみ禁止	Phase 8: <code>trades < max(45, baselinex0.55)</code> は除外

6. 売買判断指標の数値と説明

本章の shadow / replay 採用値は `configs/shadow.yaml` ・ `configs/replay.yaml` ・ `configs/session_control.yaml` に基づく。シグナル v1 のゲート初期値は `docs/kabu_signal_design.md` § 4。

6.1 shadow / replay 採用ルール (Phase 13 正)

キー	値	意味
market_session_control	true	セッション ENTRY 枠を有効
entry_start_jst	09:05	ENTRY 開始
entry_end_jst	14:50	ENTRY 終了（この時刻以降は新規不可）
bf_confirm_count	2	BF 確定に必要な連続回数
fail_window_min	2	BF 判定窓（分）
fail_buffer_pct	0.12	ブレイク水準からの失敗バッファ（%）
hard_stop_pct	1.20	tier B の hard stop（%・実装は絶対値化）
tier	B	EXIT プロファイル tier
entry_score_min	60	ENTRY に必要な最低 <code>signal_score</code>
require_timing_ok	true	タイミングゲート必須

6.2 universe (configs/universe.yaml 代表)

キー	値	意味
min_trading_value	5_000_000_000	当日累積売買代金下限（円）
min_price / max_price	300 / 100000	価格帯
max_spread_bps	30	最良気配スプレッド上限
exclude_etf	true	ETF 除外（1306, 1321 等）
max_symbols	20	passed 上限（代金降順）

6.3 朝スクリーニング (configs/morning_screen.yaml 代表)

キー	値	意味
max_change_pct (gate)	12.0	急騰しすぎ除外
max_spread_bps (gate)	40.0	スプレッド過大除外
max_symbols	10	ランク付き上位件数
session_mode	any	引け後でも board が取れば実行可

6.4 kabu_signal_v1 初期閾値（エンジン設計・抜粋）

指標	初期値（案）	備考
VWAP 乖離	$\geq 0.35\%$	Yahoo 0.5% から再較正
高値接近	$\geq \text{HighPrice} \times 0.985$	
spread	$\leq 15 \text{ bps}$	株価帯段階化は v1.1
鮮度	$\leq 20 \text{ s}$ （REST 時 $\leq 45 \text{ s}$ ）	
push_samples_1m	≥ 8	PUSH 密度フィルタ

6.5 リプレイ合成パラメータ（configs/replay.yaml1）

キー	既定	意味
synthetic_push_keep	1.0	合成イベントの保持率
synthetic_spread_bps	8.0	合成板のスプレッド
synthetic_events_per_minute	10	1 分あたり合成イベント数
relaxed_signal	false	true は検証用緩和（本番 shadow では false）
market_session_control	false（replay 単体）	Phase 検証スクリプト側で true に上書きする経路あり

6.6 評価指標（replay 集計）

指標	説明
profit_factor	総利益 / 総損失
win_rate	勝ち trade 比率
total_pnl_pct	合計 PnL (%)
exit_reason_counts	BF / hard_stop / eod_close 等の内訳
MFE / MAE	Phase 9 entry_quality で ENTRY 品質評価
continuation rate	breakout 後の継続率（Phase 9）

7. 環境変数・外部連携

7.1 .env の読み込み

- 読み込みパス: リポジトリ直下 `.env` (各 script がルートを cwd 想定)。
- 実装: `python-dotenv` がインストール済み のとき `load_dotenv(override=False)`。
- API パスワードはファイルに書き出さない (トークンはプロセス内のみ)。

変数名	必須	用途
KABU_API_PASSWORD	必須 (API 利用時)	kabu トークン発行
KABU_API_BASE	任意	REST ベース URL (既定 <code>http://localhost:18080/kabusapi</code>)
KABU_SHADOW_DISCORD_WEBHOOK_URL	任意	shadow 参考通知 (<code>discord_enabled</code> かつ <code>true</code> のときのみ)

7.2 kabuステーション API

種別	エンドポイント概要
REST	<code>/token</code> , <code>/board/{symbol@exchange}</code> , <code>/register</code> 等
PUSH	WebSocket (<code>push_client.py</code>)

運用注意

- 土日・時間外は PUSH 不可 → `check_api.py --push-spec-only` で仕様確認。
- 昼休み・大引け後は PUSH 停止の可能性 (REST はセッション日により可)。

7.3 Discord (kabu_native)

項目	方針
<code>safety.discord_notify</code>	常に <code>false</code> (Phase 15 検証)
<code>discord_enabled</code> / <code>discord_shadow_notify</code>	参考通知用。既定 <code>false</code>
旧 Yahoo <code>DISCORD_WEBHOOK_URL</code>	接続しない (<code>connect_yahoo_watch: false</code>)

7.4 発注・旧系連携

項目	状態
kabu 発注 API	呼び出しなし
yahoo_kabu_watch.py	非接続
market/yahoo/paper_trade	別系統

--

8. 依存関係・実行

- Python 3.10+ 想定（開発環境 3.14 でも動作確認あり）。requests 必須。PUSH に websockets 等（requirements.txt 参照）。
- cwd: リポジトリルートで実行（kabu_native/ 相対パス・ルート src/ import のため）。

代表コマンド

```
python kabu_native/scripts/check_api.py --symbol 9984
python kabu_native/scripts/build_universe.py --config kabu_native/configs/universe.yaml
python kabu_native/scripts/run_morning_screen.py --universe kabu_native/data/universe/universe_20260516.csv
python kabu_native/scripts/run_replay.py --start-date 2026-05-01 --end-date 2026-05-15 --universe kabu_native/data/universe/universe_intraday_full.csv
python kabu_native/scripts/check_shadow_safety.py
python kabu_native/scripts/run_shadow.py --max-polls 3
python kabu_native/scripts/run_shadow.py --use-push --max-polls 5
```

ログ: logs/runtime/kabu_native_<task>_YYYYMMDD.log（例: kabu_native_shadow_20260517.log）。

8.1 Windows 自動復帰（現状）

項目	kabu_native	旧系
watchdog	未整備	scripts/watchdog.py（paper_trade / Issue Bot）
lock file	未実装	results/paper_trade/paper_trade.lock
推奨	shadow 手動起動前に check_shadow_safety.py	docs/DESIGN.md §8.1

運用事故防止（現状）：watchdog / auto-recovery は 未整備のため、Windows Update・OS 再起動・kabu ステーション停止時に observer runtime は 停止したまま復帰しない。手動再起動が必要。常時無人運用の前に small paper 用 watchdog 実装が必要（§16 と併せて確認）。

将来（Phase 16+）：recorder / shadow 用 lock・watchdog 連携を §14 に記載。

9. 設計上の注意

1. replay 入力は当面 Yahoo 由来 CSVである。場中 shadow は kabu のみ。数値・trade 数は一致しない。
2. 合成 PUSH パラメータ (`synthetic_*`) に replay 結果が依存する。PUSH JSONL 正規経路 (Phase 17) まで、改善比較は 同一合成設定で行う。
3. `kabu_native/src/signals/` 未移植のため、シグナル変更は ルート `src/kabu_signal_engine.py` が実体。ドキュメントと PR ではパスを混同しない。
4. Phase 10 の 09:30 ゲート (A+B) は replay 上は良化したが 過学習寄りのため 正式採用しない (Phase 13 が正)。
5. `screen × replay` は PnL を改善しうるが、9984 偏重を必ずしも解消しない (構造分析で継続監視)。
6. 非公式 API ではないが、kabu 側の仕様変更・PUSH 停止 (昼休み等) に耐性が必要。
7. 発注を有効化しない — `check_shadow_safety.py` が `place_orders / order_enabled` を検証。
8. 旧系 `data/intraday_1m/` を破壊的に変更しない — read-only 参照。

10. 実装工程のトピック (これまでの経緯)

本章は「何のために」「どう実装し」「何が得られたか」をフェーズ単位で要約する。詳細ログは `kabu_native/docs/TODO.md`。

10.1 Phase 1 — API 層

- 目的: kabu REST / PUSH を新系パッケージに閉じる。
- 結果: `check_api.py` で接続・板要約 JSON を保存可能。土日は `--push-spec-only`。

10.2 Phase 2 — Universe

- 目的: 流動性・価格帯で監視母集団を定義。
- 結果: `universe_20260516.csv` (3 passed)、`universe_intraday_full.csv` (27 銘柄・replay 用)。

10.3 Phase 3 — Morning screen

- 目的: 寄り前候補の kabu 版スコアリング。
- 結果: `results/morning_screen/` — shadow watchlist の入力。

10.4 Phase 4–7 — Replay と構造分析

- 目的: 1 か月規模のバッチ replay と全銘柄検証。
- 結果: 83 trades、BF exit 76%、構造的問題 (BF 過剰・寄りノイズ) を特定。9984 損失集中を監視。

10.5 Phase 8–11 — スイープと screen 統合

- 目的: 27 銘柄共通ルールの改善候補を探索。

- 結果: `bf_confirm_count=2` が有効。09:30 ゲートは採用見送り。screen top-N で PnL 改善も銘柄偏重は残る。

10.6 Phase 13 — 市場セッション制御

- 目的: 時間最適化ではなく市場制度ベースの ENTRY 枠。
- 結果: 09:05–14:50 + `bf_confirm=2` を shadow / replay の 正式ルールに。

10.7 Phase 14–15 — Shadow と安全チェック

- 目的: 発注なし live で Phase 13 ルールを検証。
- 結果: `run_shadow.py` 動作、`safety_report_*.json` で機械検証。

10.8 Logic Lab (Phase 17–36) — ロジック検証基盤

- 目的: `paper_trade` 再開前に、全銘柄・全対象日に同一ルールで ENTRY/EXIT を横比較し、reject 理由・仮想トレード KPI を可視化する（銘柄・日・時刻ごとのチューニング禁止）。
- 実装: `kabu_native/src/research/logic_lab.py`、`scripts/run_logic_lab.py`。詳細手順は `kabu_native/docs/logic_lab.md`。
- データ: 当面 `data/intraday_1m/`（Yahoo 由来 CSV）→ 合成 board（replay と同系）。universe 27 銘柄 × 約 15 営業日が標準検証単位。
- 主要フェーズ（要約）：

Phase	テーマ	成果
17–19	プロファイル横比較・G7 定義修正	reject 診断、セッション累積 TV
20–21	G5/G6 有効性診断	閾値変更なし・統計のみ
23–24	ENTRY v2	pullback / momentum / hybrid
25–29	momentum EXIT v3–v7	初動逆行・回復・ノイズ耐性
30–32	persistence / transition	状態継続・遷移パス
33–35	duration / continuation / momentum	市場構造（継続・momentum）の強いシグナル
36	研究終了基準	過学習停止・OOS 移行判定（§ 15）

- 判明した構造（2026-05 時点・固定化対象）：fixed-time EXIT は弱い、imbalance 単体・breakout 単体も弱い。continuation / momentum persistence が強い。実市場では初動逆行が普通。
- 制約: 27×15 規模を超える EXIT 複雑化は過学習リスク。Phase 36 達成後は in-sample 最適化を止め、freeze → OOS / paper trade 検証へ。

10.9 Small Paper Observer (Phase 45–67) — 現在の主検証ランタイム

Phase	テーマ	要点

45	full-session small paper dry-run	平日場中フルセッション live PUSH 観測（発注なし）
46	Discord observer 通知	ENTRY / HOLD / SUMMARY、discord_observer_only
47	live feature bridge	live PUSH から rolling MFE/MAE 等を生成（fallback quality 0.323 問題の解消）
48	offline push-replay	保存 JSONL で live と同一 pipeline を場外再生
49	push-replay performance review	accepted / rejected / quality 分布のレビュー
50	runtime pilot policy review	policy grid・what-if（q070 等）
51	q070_cap3 trial config	trial のみ（small_paper_pilot_q070_cap3.yaml）
52	allowed trading windows + weakness	市場構造ウィンドウ・弱点診断
53	exposure cap what-if	max_concurrent 感度
54	TAKE/HOLD/EXIT runtime review	TAKE は EXIT 扱いしない（legacy VH PF は参考のみ）
55	live observer retrial	2026-05-19 live_full_session_081047（180 accepted・bridge 96% complete）
56	TAKE / quality inflation 診断	review_phase56_diagnosis.py（閾値変更禁止）
57	realistic trade evaluation 設計	phase57_realistic_trade_evaluation_design.md — 300s VH PF 廃止方針
58	structural_observer_v1	公式 structural_pf（VH / 固定 horizon 不使用）
59	structural exit design review	損失分解・policy 候補比較（分析のみ）
60	combined_structural_exit_v1	公式 structural EXIT policy（review 選択可）
61	live + combined structural EXIT	Discord [STRUCTURAL EXIT]、virtual_hold_expired は通知しない
67	MFE-linked favorable trial	small_paper_pilot_q070_cap3_mfe_fav.yaml（本番 yaml 不変）

詳細手順: [kabu_native/docs/small_paper_pilot.md](#)。設計アーキ: § 16・§ 16.13。

10.10 未着手（参考）

項目	状態
Phase 12	未定義

src/storage/ minute bar	未着手
src/signals/ 移植	未着手
Logic Lab → shadow 自動接続	未接続
small paper → 実発注	未接続・非目標

--

--

11. コマンドライン引数・実行分岐 (kabu_native scripts)

本章は kabu_native/scripts/ の主要 CLI をコードと一致させた一覧である。旧 market.yahoo.watch の全オプションは docs/DESIGN.md §11 を参照。

11.1 run_shadow.py

オプション	型・既定	概要
--config	path	configs/shadow.yaml (未指定時は既定パス)
--watchlist-source	morning_screen / universe	watchlist 解決 (§3.1)
--watchlist-path	path	CSV または morning_screen ディレクトリ
--top-n	int	銘柄数上限
--poll-interval-sec	float	REST ポール間隔 (既定 15)
--max-polls	int	終了までのポール回数 (未指定=無限)
--use-push	flag	WebSocket を裏スレッドで接続
--dry-run	flag	watchlist 表示のみ

実行順: config 読込 → safety 検証 → watchlist 解決 → (dry-run なら終了) → ポールループ。

11.2 run_replay.py

オプション	必須	概要
--start-date	はい	YYYY-MM-DD
--end-date	はい	YYYY-MM-DD
--symbols	いずれか	カンマ区切り
--universe	いずれか	universe CSV
--morning-screen	いずれか	morning_screen ディレクトリまたは CSV

--tier	任意	シグナル tier 上書き
--output-dir	任意	出力先（既定 results/replay/YYYYMMDD/replay_<stamp>/）

11.3 build_universe.py / run_morning_screen.py

スクリプト	主要オプション
build_universe.py	--config (YAML) , --base-url, --timeout
run_morning_screen.py	--universe (必須) , --config, --date-stamp

11.4 check_api.py / check_shadow_safety.py

スクリプト	用途
check_api.py	--symbol, --push-spec-only (時間外) , --use-push
check_shadow_safety.py	--skip-api, --skip-run, --report-date

11.5 Phase 検証スクリプト（共通パターン）

run_phase8_sweep.py / run_phase9_entry_quality.py / run_phase10_combined_candidates.py / run_phase11_screen_replay.py / run_phase13_session_control.py:

オプション	既定例	概要
--start-date	2026-04-10	検証開始日
--end-date	2026-05-15	検証終了日
--universe	universe_intraday_full.csv	銘柄集合
--report-date	今日	レポートファイルの YYYYMMDD
--workers	3~4	並列 replay

12. 成果物の命名とディレクトリ規則

12.1 日付バケット

- JST 営業日: YYYYMMDD フォルダ。
- run 識別: <category>_<stamp>/ (stamp = YYYYMMDD_HHMMSS 等) 。

12.2 kabu_native 配下の定番パス

パス	用途
kabu_native/data/universe/universe_YYYYMMDD.csv	universe スナップショット
kabu_native/data/universe/universe_intraday_full.csv	全銘柄 replay 用
kabu_native/data/intraday_1m/YYYY-MM-DD/<symbol>.csv	将来の自前 1 分足
kabu_native/data/push_jsonl/	将来の PUSH 生ログ
kabu_native/results/morning_screen/YYYYMMDD/morning_screen_*. {csv,json}	朝スクリーン
kabu_native/results/replay/YYYYMMDD/replay_<stamp>/	リプレイバッチ
kabu_native/results/replay/.../trades.csv	仮想トレード一覧
kabu_native/results/replay/.../skipped_inputs.csv	スキップ (日, 銘柄)
kabu_native/results/replay/.../aggregate_summary.json	全体集計
kabu_native/results/shadow/YYYYMMDD/shadow_events.{csv,jsonl}	shadow イベント
kabu_native/results/reports/*.csv,*.json	phase レポート・safety・在庫監査
logs/runtime/kabu_native_*_YYYYMMDD.log	CLI ログ

12.3 リプレイ出力 (run_replay.py)

- 出力ディレクトリ: kabu_native/results/replay/<実行日YYYYMMDD>/replay_<batch_stamp>/
- 必須成果物: trades.csv, daily_summary.csv, symbol_summary.csv, aggregate_summary.json, skipped_inputs.csv

12.4 旧系とのパス関係

データ	正 (将来)	現行 replay の参照
1 分足	kabu_native/data/intraday_1m/	第 2 候補: ルート data/intraday_1m/ (Yahoo)

13. realtime / replay 統一: 共有エンジンと shadow

読み方: § 13.1 は 現実装。§ 13.2 は 目標アーキテクチャ。理想とコードを混同しないこと。

13.1 現実装の整理

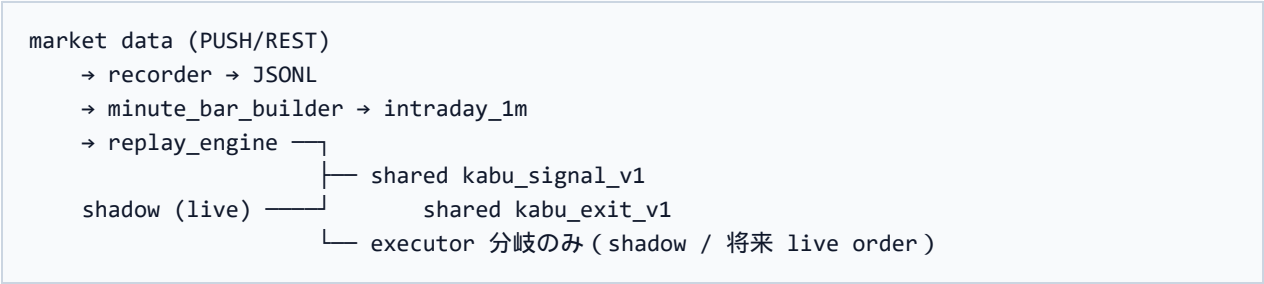
経路	共有要素	ギャップ

small paper observer (主 検証ランタイム)	ExposureGate + continuation_quality_ranking + live_feature_bridge	runtime verification。 order client なし
shadow (live・検証)	ルート kabu_signal_engine / kabu_exit_engine を import	入力 は REST board (任意 PUSH)
replay (batch)	同一エンジンを kabu_signal_replay 経由で 呼出	入力 は Yahoo CSV → 合成 board
Phase 8-13 検証	上記 replay に session / BF パラメータを上 書き	本番 shadow と デー タ源が異なる

最重要 (誤用防止)

- replay で改善したルールは、shadow で live 確認するまで採用確定しない。
- replay 同士の比較は 同一 --start-date/--end-date/universe・同一合成設定で行う。
- PUSH JSONL 経路が無い現状では、replay は 相対比較に留め、live との PnL 一致は期待しない。

13.2 Target architecture (目標・理想状態)



許容される差分 (目標) : データ取得・通知・lag・永続化・replay レポート体裁。
許容しない差分 (目標) : ENTRY/EXIT 条件の replay 専用分岐 (アダプタ層を除く) 。

13.3 Source of truth

項目	source of truth
runtime 動作	実コード (ルート src/kabu_* + kabu_native/src/)
本書 (アーキ・CLI・成果物)	kabu_station_system_design.md
シグナル定義	docs/kabu_signal_design.md
フェーズ完了・TODO	kabu_native/docs/TODO.md
旧 Yahoo 系	docs/DESIGN.md
small paper runtime	kabu_native/src/small_paper/
small paper configs	kabu_native/configs/small_paper_pilot*.yaml

small paper 手順	kabu_native/docs/small_paper_pilot.md
Phase 45-67 review 成果物	kabu_native/results/small_paper/
structural PF 設計	kabu_native/docs/ phase57_realistic_trade_evaluation_design.md

13.4 機能別ステータス

領域	status	備考
API REST / PUSH クライアント	implemented	Phase 1
universe / morning_screen	implemented	Phase 2-3
batch replay + metrics	implemented	Phase 4, 7
session_control (09:05-14:50)	implemented	Phase 13
shadow virtual execution	implemented	Phase 14
safety check	implemented	Phase 15
Logic Lab (multi-profile replay)	implemented	Phase 17-35
research exit / validation freeze	implemented	Phase 36
small paper observer (live / push-replay)	implemented	Phase 45-61、主検証ランタイム
structural PF / combined EXIT	implemented	Phase 58-61 (observer 層・§ 16.13)
live feature bridge	implemented	Phase 47
PUSH JSONL recorder	implemented	record_push_jsonl.py
push-replay (small paper)	implemented	Phase 48-49
paper_trade / 実発注	stopped	observer only、order_enabled=false
minute bar builder	planned	Phase 16
execution adapter	planned	無効・非目標
src/signals/ 移植	planned	ルート import 脱却

13.5 shadow イベント列 (主要)

shadow_events.csv / .jsonl の代表列: signal_score, breakout_event, entry_allowed_session, shadow_virtual_entry / exit, exit_reason, bf_confirm_streak 等 (src/shadow/events.py)。

13.6 検証コマンド（最低限）

small paper（主検証ランタイム・observer only・実発注なし）

- 1. python kabu_native/scripts/check_small_paper_safety.py
- 2. python kabu_native/scripts/check_live_observer_readiness.py --config kabu_native/configs/small_paper_pilot_q070_cap3.yaml
- 3. python kabu_native/scripts/run_small_paper_pilot.py --dry-run --source push-replay --push-dir kabu_native/data/push_jsonl/YYYY-MM-DD --config ../small_paper_pilot_q070_cap3.yaml --poll-interval-sec 5 --skip-safety（場外 smoke）
- 4. python kabu_native/scripts/run_small_paper_pilot.py --dry-run --source live --full-session --wait-until-session --config ../small_paper_pilot_q070_cap3.yaml --poll-interval-sec 5（平日・kabu 起動・.env 必須）

shadow / replay（研究・旧検証）

- 1. python kabu_native/scripts/check_shadow_safety.py
- 2. python kabu_native/scripts/run_shadow.py --dry-run
- 3. python kabu_native/scripts/run_replay.py（短い日付範囲で smoke）

14. 未実装・将来構想（Phase 16 以降）

本章は 計画である。現段階で 自動発注を有効化しない。

14.1 Phase 16 — Market data & 完全自前 replay

コンポーネント	ファイル（予定）	内容
market data recorder	src/storage/market_data_recorder.py	PUSH/REST の append-only 記録
push JSONL	data/push_jsonl/YYYYMMDD/	生ログ
minute bar builder	src/storage/minute_bar_builder.py	OHLCV + VWAP、昼休み handling
replay 自前化	replay/runner.py 拡張	新系 intraday_1m を正、Yahoo をフォールバック

推奨実装順: recorder → minute bars → audit primary 切替 → replay data_roots → Yahoo deprecated。

14.2 Phase 17 — PUSH replay

- ・ 保存 JSONL からの高忠実度 replay（合成 synthetic_* 依存の低減）。
- ・ Yahoo 経路との差分レポート（回帰用）。

14.3 Phase 18 — Execution simulation

- スリッページ・部分約定モデル（実発注ではない）。

14.4 Phase 19+（参考）

候補	備考
Discord（kabu 専用 Webhook）	shadow と分離、safety 維持
発注 adapter 調査	限定 API・手動確認
kabu_native watchdog	旧 watchdog とは別プロセス

14.5 モジュール設計メモ（Phase 16 向け）

market_data_recorder

- 入力: PUSH payload（任意 REST board）
- 出力: `push_YYYYMMDD.jsonl` または `push_jsonl/YYYYMMDD/<symbol>.jsonl`
- 要件: flush、crash 耐性、append-only、JST 日付パーティション

minute_bar_builder

- 入力: JSONL または tick 列
- 出力: `intraday_1m/YYYY-MM-DD/<symbol>.csv`（`replay/intraday.py` 互換列）
- 要件: OHLCV、VWAP、前場/後場/昼休み

execution（将来・無効）

- order adapter / risk manager / emergency stop — 現フェーズでは実装しない。

15. Logic Lab と研究終了基準（Phase 17–36）

本章は運用ゲートである。シグナル数式の正は引き続き `docs/kabu_signal_design.md` と `logic_lab.md`。Phase 36 は 新ロジック追加ではなく、いつ研究を止めるかの 定量化。

15.1 位置づけ

段階	ツール	発注・通知
構造発見	Logic Lab (Phase 17–35)	なし（仮想トレードのみ）
研究停止判定	Phase 36 research_exit_criteria.py	なし
OOS / hold-out	将来・別バッチ	なし
paper_trade / shadow 再開	run_shadow.py 等	現状 STOPPED (check_shadow_safety 必須)

最重要: replay / Logic Lab で良化しても、shadow live 確認前に採用確定しない（§ 13.1 と同趣旨）。

15.2 実行

```
# Logic Lab (例: momentum v13 + Phase 36 レポート)
python kabu_native/scripts/run_logic_lab.py \
  --start-date 2026-05-01 --end-date 2026-05-15 \
  --universe kabu_native/data/universe/universe_intraday_full.csv \
  --momentum-v13-phase35 --research-exit-phase36

# 既存 run のみ Phase 36 評価
python kabu_native/scripts/run_research_exit_criteria.py \
  --run-dir kabu_native/results/research/logic_lab/YYYYMMDD/run_HHMMSS \
  --focus-profile momentum_volume_v13_combined \
  --phase-run-root kabu_native/results/research/logic_lab
```

momentum Phase25+ 実行時は research_exit_report.* を run ディレクトリに自動出力 (--research-exit-phase36 または legacy プロファイル時は明示フラグ)。

15.3 Phase 36 評価カテゴリ

カテゴリ	代表指標	目的
A. Robustness	symbols_with_trades_ratio, concentration_top_symbol_pct, day_concentration_pct, regime_concentration_pct	銘柄・日・exit 理由の偏り
B. Stability	PF / avg_pnl / worst_day / max_loss の日次 CV	特定日依存の排除
C. Overfitting risk	fixed_time_dependency_pct, profile_complexity_score, phase間 PF decay, trade_count_collapse	複雑化・サンプル削減の検出
D. Market structure	momentum / bullish persistence / bearish accumulation の winner-loser 一貫性	発見した構造の再現性

15.4 Complexity penalty（構造のみ・チューニング不可）

Phase ごとに state / persistence / weighted / transition 成分を点数化:

$\text{complexity_score} = \text{state} \times 2 + \text{persistence} \times 1.5 + \text{weighted} \times 2.5 + \text{transition} \times 3$

Phase	combined プロファイル	目安 score
25	momentum_volume_v3_combined	低
30	momentum_volume_v8_combined	中
35	momentum_volume_v13_combined	高（既定閾値 72）

15.5 Diminishing returns

phase_progression_analysis.json で Phase25→35 の combined を追跡。

- 3 Phase 連続で PF 改善 < 3% → diminishing_returns_warning=true
- 改善幅に対し complexity_increase が大きい → signal_noise_ratio 低下

意味: in-sample でこれ以上複雑化しない。freeze → OOS へ。

15.6 freeze_recommendation（4 値）

値	意味
continue_research	改善余地あり・ゲート未達
freeze_and_validate	構造固定・OOS / hold-out へ
move_to_paper_trade	下表を満たす（自動再開しない）
high_overfit_risk	複雑度・集中・trade 崩壊・fixed-time 依存が危険域

move_to_paper_trade（初期閾値・人手確認必須）

条件	閾値
PF	≥ 1.10
avg_pnl	> 0
fixed_time_dependency	$< 20\%$
symbols_with_trades_ratio	≥ 0.70
concentration_top_symbol	$< 35\%$
complexity_score	≤ 72
diminishing_returns_warning	true

continuation consistency	winner-loser gap が正・安定
--------------------------	------------------------

--

15.7 OOS readiness

research_exit_report.json → oos_readiness (6 項目中 4 以上で部分準備の目安) :

- fixed-time 低依存
- 銘柄依存低
- continuation / persistence consistency 高
- false hold / hard stop 安定

15.8 成果物

ファイル	内容
research_exit_report.json / .csv	総合判定・各カテゴリ・ freeze_recommendation
phase_progression_analysis.json	Phase 横断の PF / 複雑度 / decay
(Logic Lab 本体) profile_summary.*, trades_by_profile.csv, 各 phase 分析 JSON	Phase 17-35 詳細

PF / avg_pnl の位置づけ (Logic Lab) : in-sample replay 上の参考値。実市場の execution・slippage・板厚は含まない。performance guarantee ではない (small paper observer も同趣旨 — §16.8)。

15.9 過学習禁止 (設計原則)

1. 特定銘柄・日・時刻だけ閾値を変えない。
2. trade 数だけ減らして PF を見せない (trade_count_only_reduction 警告)。
3. Phase 36 達成後は EXIT ロジックを固定し、OOS で検証。
4. freeze_recommendation=move_to_paper_trade でも order_enabled=false を維持 (check_shadow_safety.py)。

関連ドキュメント: kabu_native/docs/logic_lab.md (全 Phase 手順・診断 JSON の読み方)。

--

16. Small Paper Observer System (Phase 45-67)

本章が現在の主検証ランタイム (observer only)。shadow / batch replay / Logic Lab は残すが、runtime verification (観測・Discord 通知・ゲート整合) は small paper observer が担う。
small paper observer は execution system ではない — order client の import なし・
order_enabled=false・paper_only=true・--dry-run 必須・実発注なし。

用語 (本章で統一)

用語	意味
observer only	通知・ログ・仮想イベントのみ。発注 API を呼ばない
実発注なし	証券会社への売買執行経路が存在しない
runtime verification	live / push-replay で pipeline が意図どおり動くかの検証
TAKE ≠ SELL	TAKE は continuation weakening の観測。売却・利確の根拠にしない
EXIT ≠ 実売却	EXIT は仮想終了イベント。推奨売却・注文執行を意味しない

16.1 位置づけ (shadow / replay との関係)

系統	役割	状態
small paper observer	live / push-replay で runtime verification (accepted/rejected・仮想ポジション・Discord)	主検証ランタイム (2026-05-18)
shadow	kabu_signal_v1 / kabu_exit_v1 の live 検証 (仮想建玉)	研究・旧検証
batch replay	Yahoo 1m → 合成 board、バッチ trades	研究・採用前比較
Logic Lab	固定プロファイル横比較・Phase 36 freeze	研究 (in-sample 停止後は固定)

16.2 運用フロー (現在)

PUSH (live) または push_jsonl (push-replay) → live_feature_bridge.py # Phase 47: rolling MFE/MAE 等 → continuation_quality_ranking.py → ExposureGate # quality / cap / windows / risk guards → accepted / rejected イベント → observer_position_tracker.py # Phase61: optional combined_structural_exit_v1 → ENTRY / HOLD / TAKE / [STRUCTURAL EXIT] / SUMMARY (Discord observer のみ) → review scripts (セッション後・structural_pf 公式)		
---	--	--

コンポーネント	パス	役割
エントリ CLI	scripts/run_small_paper_pilot.py	--source live / push-replay / replay / poll
Live 特徴	src/small_paper/live_feature_bridge.py	PUSH から continuation quality 入力を生成

Quality スコア	src/research/ continuation_quality_ranking.py	continuation_quality_score
ゲート	src/research/exposure_gate.py	ExposureGate — ENTRY ロジックではない (§ 16.2.1)
ポジション 追跡	src/small_paper/ observer_position_tracker.py	仮想 HOLD / TAKE / structural EXIT (observer only ・ EXIT ≠ 実売却)
structural EXIT	src/research/ structural_exit_policies.py	observer 層のみ (EXIT v13 は frozen)
Discord	src/small_paper/discord_notifier.py	observer 通知のみ
設定	configs/small_paper_pilot*.yaml	policy ・ windows ・ Discord フラグ
安全	src/small_paper/safety.py	check_small_paper_safety.py 連携

16.2.1 ExposureGate の責務 (ENTRY ではない)

ExposureGate は ENTRY ロジックではない。 `kabu_signal_v1` や EXIT v13 の売買アルゴリズム本体は 変更しない。

役割	内容
continuation quality	<code>min_continuation_quality</code> 等で候補を accept / reject
<code>max_concurrent_positions</code>	同時仮想建玉上限
<code>allowed_trading_windows</code>	市場構造上の許可時間 (§ 16.4)
duplicate exposure	同一銘柄・重複エクスポージャの抑制
runtime risk guard	daily loss / risk cluster 等 (設定による)

実装: `src/research/exposure_gate.py`。品質スコアは `continuation_quality_ranking.py` (core formula は frozen — § 16.12) 。

16.3 データソース

--source	入力	用途
live	kabu WebSocket PUSH (+ 任意 REST)	平日場中フルセッション観測 (<code>--full-session</code>)
push-replay	<code>kabu_native/data/push_jsonl/YYYY-MM-DD/</code>	場外で live と同一 pipeline を再生
replay	Logic Lab <code>trades_by_profile.csv</code>	オフライン dry-run
poll	REST board ポール	短時間 smoke

push-replay（正式な場外検証経路）

```
python kabu_native/scripts/run_small_paper_pilot.py \  
  --dry-run \  
  --source push-replay \  
  --push-dir kabu_native/data/push_jsonl/YYYY-MM-DD \  
  --config kabu_native/configs/small_paper_pilot_q070_cap3.yaml \  
  --poll-interval-sec 5 \  
  --skip-safety
```

目的: live と同一 pipeline の品質確認、accepted / rejected / TAKE / EXIT の再現、実発注なし。

16.4 allowed_trading_windows（現在値）

shadow / replay の 09:05–14:50（§ 5.4）とは別。市場構造上の許可取引時間（昼休みを除く）。時間帯最適化ではない。

ウィンドウ	JST
前場	09:05 – 11:23
後場	12:33 – 15:20

実装: src/small_paper/allowed_trading_windows.py（YAML allowed_trading_windows）。reject 理由: outside_allowed_trading_window。

11:23–12:33 を除外する理由: 東証 昼休みに伴う流動性断絶・PUSH 停止・板不連続区間のため。performance optimization ではなく、市場マイクロ構造上の 安全制約。

禁止（過学習・運用ミス防止）

- afternoon 停止（後場のみ無効化する運用）
- 午前のみ運用
- セッション別 threshold
- 時刻別 continuation quality 調整

16.5 q070_cap3_trial（Phase 51 — trial config）

本番採用 yaml ではない。live observer retrial 用 trial（policy_trial: true）。

ファイル: kabu_native/configs/small_paper_pilot_q070_cap3.yaml

キー	値
policy_label	q070_cap3_trial
policy_trial	true
min_continuation_quality	0.70
max_concurrent_positions	3
baseline_policy	q055_cap3

profile	momentum_volume_v13_combined
entry_profile	momentum_volume_v2
order_enabled	false
paper_only	true
discord_observer_only	true
dry_run_required	true

Phase 67 trial（本番 yaml 不変）：configs/small_paper_pilot_q070_cap3_mfe_fav.yaml — policy_label: q070_cap3_mfe_fav_trial、favorable_mode: mfe_linked、structural_exit_policy: combined_structural_exit_v1。

16.6 TAKE / EXIT の扱い（Phase 54 結論・誤解防止）

TAKE（continuation weakening 観測）

項目	内容
意味	observer signal only — Discord 上も OBSERVER SIGNAL ONLY / NOT EXIT
禁止	TAKE は売却推奨ではない
定義	continuation weakening の観測通知。利確・EXIT・手動売却の根拠として 使用してはならない
Phase 54	TAKE を EXIT 扱いすると PF が悪化 → runtime policy として TAKE→SELL は禁止
Discord	「OBSERVER SIGNAL ONLY」、 「NOT EXIT — do not place sell/order」 (discord_notifier.py)

運用禁止（明文化）：TAKE 通知を見て証券会社アプリで売却・返済・注文取消を行わない。TAKE ≠ SELL。

EXIT（仮想終了イベント）

項目	内容
意味	observer runtime 上の仮想終了イベント
禁止解釈	実売却・注文執行・推奨売却を意味しない
Phase 61（推奨 trial）	Discord は [STRUCTURAL EXIT] のみ（reason / quality / momentum / pnl / MFE・MAE）
廃止（公式経路）	virtual_hold_expired / live_virtual_hold は Discord に出さない (virtual_hold_expired_ignored_count のみ集計)

実装	<code>observer_position_tracker.py</code> + <code>structural_exit_policies.py</code>
----	--

small paper observer は execution system ではない。EXIT 通知も売買指示ではない (§ 16.11)。legacy 300 秒 VH マークの PF は `legacy_virtual_hold_pf` として参考列のみ (§ 16.13)。

16.7 Phase 47 — `live_feature_bridge`

問題: live PUSH には replay/OOS の MFE/MAE 等が無く、全候補が fallback quality ≈ 0.323 に偏った。

対策: `live_feature_bridge.py` が tick 窓から rolling 特徴を生成し、`continuation_quality_ranking` へ渡す (gate 式・v13 EXIT は変更しない)。

特徴	説明
<code>rolling_mfe_pct</code>	窓内最大有利変動
<code>rolling_mae_pct</code>	窓内最大不利変動
<code>favorable_continuation</code>	有利方向の継続
<code>momentum_continuation_score</code>	momentum 継続スコア
<code>max_continuation_duration</code>	継続 tick 長
<code>adverse_shrinking</code>	不利幅の縮小
<code>quality_fallback_path</code>	bridge 未完了時の fallback 経路フラグ
<code>live_feature_complete</code>	窓が十分に埋まったか

診断: `python kabu_native/scripts/diagnose_live_feature_bridge.py`

16.8 Runtime review scripts (CLI)

スクリプト	用途
<code>check_live_observer_readiness.py</code>	Phase 55: live 再試験前の設定・安全・Discord 確認
<code>run_small_paper_pilot.py</code>	live / push-replay / replay dry-run
<code>diagnose_live_feature_bridge.py</code>	live bridge 品質ギャップ診断
<code>review_small_paper_push_replay.py</code>	push-replay セッション性能レビュー
<code>review_runtime_pilot_policy.py</code>	policy grid / what-if
<code>review_runtime_weakness.py</code>	弱点・ウィンドウ外 reject 診断
<code>review_exposure_cap_whatif.py</code>	max_concurrent 感度

<code>review_runtime_exit.py</code>	TAKE/HOLD/EXIT 経路レビュー (TAKE ≠ EXIT・legacy baseline)
<code>review_phase56_diagnosis.py</code>	TAKE 分解・quality band・inflation 診断
<code>review_structural_observer.py</code>	公式 <code>structural_pf</code> (<code>--structural-exit-policy</code>)
<code>review_structural_exit_design.py</code>	損失分解・EXIT policy 候補比較 (Phase 59)
<code>check_small_paper_safety.py</code>	<code>order_enabled</code> / <code>dry_run_required</code> 機械検証

16.8.1 `readiness=true` の意味 (誤解防止)

`readiness=true` は「実運用で利益が出る保証」を意味しない。

確認対象は `observer runtime` の次のみ:

- 安全制約 (`order_enabled=false`、`dry_run_required` 等)
- 設定整合 (`config`・`policy label`・`windows`)
- 接続状態 (API / Discord webhook の有無など)

利益・PF・勝率の保証は含まない。live の目的は runtime verification (§ 16 冒頭)。

16.8.2 PF / `avg_pnl` (review 指標の注意)

PF / `avg_pnl` は push-replay observer 上の参考値であり、実市場の `execution`・`slippage`・板厚を含まない。

経路	PF の意味
push-replay	保存 JSONL 上の pipeline 再現・経路レビュー用
live observer	場中の runtime verification (接続・ゲート・通知経路)

performance guarantee ではない。what-if / review は診断用途 (§ 16.12 で許可された分析)。

16.9 コマンド例

`readiness` (live 前・runtime verification の前提確認のみ)

```
python kabu_native/scripts/check_live_observer_readiness.py \
  --config kabu_native/configs/small_paper_pilot_q070_cap3.yaml \
  --structural-session-dir kabu_native/results/small_paper/20260519/
live_full_session_081047
```

Phase 60/61: 参照セッションで `combined_structural_exit_v1` の `structural_pf` 合格を確認 (`readiness JSON: results/reports/live_observer_readiness_YYYYMMDD.json`)。

live observer (平日・発注なし)

```
python kabu_native/scripts/run_small_paper_pilot.py \
  --dry-run \
  --source live \
```

```
--full-session \
--wait-until-session \
--config kabu_native/configs/small_paper_pilot_q070_cap3.yaml \
--poll-interval-sec 5
```

post-session review

```
python kabu_native/scripts/review_runtime_exit.py \
--session-dir kabu_native/results/small_paper/YYYYMMDD/live_full_session_HHMMSS \
--config kabu_native/configs/small_paper_pilot_q070_cap3.yaml

python kabu_native/scripts/review_runtime_weakness.py \
--session-dir kabu_native/results/small_paper/YYYYMMDD/live_full_session_HHMMSS

python kabu_native/scripts/review_exposure_cap_whatif.py \
--session-dir kabu_native/results/small_paper/YYYYMMDD/live_full_session_HHMMSS \
--config kabu_native/configs/small_paper_pilot_q070_cap3.yaml

python kabu_native/scripts/review_structural_observer.py \
--session-dir kabu_native/results/small_paper/20260519/live_full_session_081047 \
--config kabu_native/configs/small_paper_pilot_q070_cap3.yaml \
--structural-exit-policy combined_structural_exit_v1
```

16.10 成果物 (results/small_paper/)

パス例	内容
YYYYMMDD/live_full_session_HHMMSS/	live セッション
YYYYMMDD/push_replay_HHMMSS/	push-replay セッション
small_paper_events.csv / .jsonl	accepted / rejected / observer イベント
small_paper_summary.json	セッション KPI
runtime_exit_review.json	EXIT/TAKE/HOLD 経路 (Phase 54・legacy)
runtime_weakness_diagnosis.json	弱点診断 (Phase 52)
exposure_cap_whatif.json	cap 感度 (Phase 53)
take_signal_decomposition.json	TAKE 要因分解 (Phase 56)
quality_band_review.json	quality 帯別 PF (Phase 56)
structural_observer_review.json	公式 <code>structural_pf * official_verdict</code> (Phase 58/60)
structural_trades.csv / structural_events.csv	構造 EXIT で確定した仮想トレード
structural_exit_design_review.json	EXIT 設計比較 (Phase 59)

structural_policy_comparison.csv	baseline vs combined policy (Phase 60)
----------------------------------	--

参照 live セッション (2026-05-19) : live_full_session_081047/ — accepted 180、live_feature_complete 96%、policy q070_cap3_trial、observer TAKE 124 (すべて TAKE ≠ SELL)。

16.11 発注なし (再強調)

small paper observer も次を すべて満たす。

ガード	値
order_enabled	false
paper_only	true
CLI	--dry-run 必須 (dry_run_required: true)
コード	order client import なし
Discord	discord_observer_only: true (売買指示ではない)
経路	実発注 API なし

TAKE 通知からも 売却・発注してはならない (§ 16.6・TAKE ≠ SELL)。EXIT 通知からも 実売却してはならない (EXIT ≠ 実売却)。

16.12 Frozen Runtime Constraints (trial 中の変更禁止)

以下は frozen runtime とし、q070_cap3_trial 等の trial 中に変更禁止:

frozen	内容
kabu_signal_v1	ENTRY ゲート・スコア本体
EXIT v13	momentum_volume_v13_combined の EXIT ロジック
continuation_quality_ranking	core formula (係数・合成式)
allowed_trading_windows	09:05–11:23 / 12:33–15:20 (市場構造制約)
q070_cap3 baseline	trial 比較の基準 (baseline_policy: q055_cap3)
order_enabled	false (固定)
paper_only	true (固定)

許可 (trial 中でも可) :

- observer diagnostics (diagnose_live_feature_bridge.py 等)
- review scripts (review_runtime_* 等)

- what-if analysis (exposure cap・policy grid — 実行は dry-run のまま)
- Discord wording (OBSERVER SIGNAL ONLY 等の明確化)
- runtime instrumentation (ログ・metrics 追加)

禁止: frozen 項目の「PF 改善のため」の緩和・銘柄別 threshold・時刻別 quality 調整。

trial で変更可 (observer 層のみ) : structural_exit_policy (combined_structural_exit_v1 等)、Discord 文言、favorable_mode (Phase 67 trial yaml)。いずれも EXIT v13 / ENTRY / ExposureGate core は不変。

16.13 Structural PF 評価 (Phase 57–61)

Phase 54 までの 300 秒 virtual_hold マーク PF は live 運用と乖離するため、Phase 57 設計で 構造ベース擬似売買 PF に移行 (docs/phase57_realistic_trade_evaluation_design.md)。

指標	意味
structural_pf	公式 (go/no-go 用)。stop_hit / session_end / 構造 EXIT (quality_decay, momentum_fade, favorable_fade, vwap_break, mfe_giveback, overlap)
legacy_virtual_hold_pf	参考のみ。virtual_hold_expired / 固定 horizon を含む旧集計

policy	用途
structural_observer_v1	Phase 58 baseline (最初の公式 structural 経路)
combined_structural_exit_v1	Phase 60/61 推奨。上記構造 EXIT を統合

2026-05-19 live_full_session_081047 + combined_structural_exit_v1 (review 再計算例) :

指標	値 (参考)
structural_trade_count	180
structural_pf	~1.20
structure_exit_rate	~71%
session_end_exit_rate	0% (VH 公式経路から除外)

Phase 67 trial: small_paper_pilot_q070_cap3_mfe_fav.yaml — favorable_mode: mfe_linked (min(1, rolling_mfe/0.003))、use_market_time_window: true。本番 small_paper_pilot_q070_cap3.yaml は 変更しない。

関連: kabu_native/docs/small_paper_pilot.md (Phase 44–67 手順・禁止事項の詳細)。

TODO / ロードマップ

TODO は設計仕様書とは別ファイルで管理する。

- `kabu_native/docs/TODO.md` — Phase 完了状況・Yahoo 依存・優先 TODO
- `kabu_native/docs/logic_lab.md` — Logic Lab Phase 17–36 手順・出力一覧
- `kabu_native/docs/small_paper_pilot.md` — small paper Phase 44–67 手順（主検証ランタイム）
- `kabu_native/docs/phase57_realistic_trade_evaluation_design.md` — structural PF 設計（Phase 57）
- `docs/DESIGN.md` — 旧 Yahoo 系
- `docs/kabu_signal_design.md` — `kabu_signal_v1` 詳細

改訂履歴

日付	内容
2026-05-17	初版（アーキテクチャ中心の <code>kabu_station_system_design.md</code> ）
2026-05-17	<code>docs/DESIGN.md</code> に沿った全面改訂（目次 § 1–14、配置表・CLI・数値・成果物・§ 13 現実装/目標分離・Phase 16 以降）
2026-05-17	§ 15 Logic Lab / Phase 36 研究終了基準 を追加（§ 4・§ 10.8・§ 13.4・CLI 表・freeze / OOS ゲート）。PDF 再生成。
2026-05-18	§ 16 Small Paper Observer（Phase 45–55）を追加。主検証ランタイム・live/push-replay・allowed_trading_windows・q070_cap3_trial・TAKE 扱い・live_feature_bridge・review CLI。§ 1・§ 4・§ 5.4・§ 10.9・§ 13 を更新。PDF 再生成。
2026-05-18	§ 16 誤解防止改訂: TAKE ≠ SELL・EXIT ≠ 実売却・ExposureGate 責務・readiness/PF 注意・昼休み除外理由・§ 16.12 Frozen Runtime・§ 8.1 watchdog 警告。用語を observer only / runtime verification に統一。PDF 再生成。
2026-05-20	§ 16 拡張（Phase 56–61, 67）: structural PF・combined_structural_exit_v1・[STRUCTURAL_EXIT] Discord・VH 公式廃止・review CLI 追加・live_full_session_081047 参照・q070_cap3_mfe_fav trial。§ 10.9・§ 13.4 更新。PDF 再生成。